

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA



Disusun Oleh:

NAURA NADHIFA

NIM : 2025573010087

KELAS : TI-1D

JURUSAN : Teknologi Informasi dan Komputer

PRODI : Teknik Informatika

DOSEN PENGAJAR : M. Reza Zulman, SST. M.Sc

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
2026**

KATA PENGANTAR

`Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan kasih sayang-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis berupa laporan praktikum sesuai dengan yang diusahakan.

Melalui kegiatan praktikum ini, saya dapat mempelajari dan memahami materi yang telah diberikan secara lebih mendalam, baik secara teori maupun praktik. Praktikum ini juga memberikan pengalaman baru bagi saya dalam memahami langkah-langkah penggunaan perangkat lunak maupun perintah-perintah yang digunakan dalam kegiatan praktikum.

Dalam penyusunan laporan ini, tentu masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan, penyusunan kalimat, maupun isi materi yang disampaikan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung. Selain itu, saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan sehingga laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata, saya berharap semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi para pembaca dan juga bagi saya sendiri sebagai penyusun.

Bukitrata, 7 Maret 2026
Naura Nadhifa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Praktikum	5
1.4 Manfaat Praktikum.....	5
BAB II DASAR TEORI	6
2.1 Pengertian GitHub.....	6
2.2 Repository	6
2.3 Node.js	6
2.4 Git.....	6
2.5 Command Prompt.....	7
2.6 Clone Git.....	7
BAB III PEMBAHASAN.....	8
3.1 Pembuatan akun GitHub	8
3.2 Pembuatan Repository di GitHub	9
3.3 Cara Menginstal Node.js	10
3.4 Cara Menginstal Git.....	10
3.5 Cara Melakukan Clone Repository Menggunakan Command Prompt	11
BAB IV PENUTUP	12
4.1 Kesimpulan.....	12
4.2 Saran	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komputer saat ini semakin pesat dan memberikan banyak perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan dan pengembangan perangkat lunak. Mahasiswa yang menekuni bidang teknologi informasi dituntut untuk tidak hanya memahami teori pemrograman, tetapi juga mampu menggunakan berbagai tools atau perangkat pendukung yang biasa digunakan oleh para pengembang perangkat lunak di dunia kerja.

Salah satu hal penting dalam proses pengembangan perangkat lunak adalah pengelolaan kode program. Dalam sebuah proyek pemrograman, sering terjadi perubahan kode, penambahan fitur, maupun perbaikan kesalahan program. Jika perubahan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan sulit untuk melacak perkembangan proyek yang sedang dikerjakan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu mengelola dan mencatat setiap perubahan yang terjadi pada kode program.

Salah satu sistem yang banyak digunakan untuk mengelola perubahan kode program adalah **version control system**. Version control system merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur, menyimpan, serta melacak setiap perubahan yang terjadi pada suatu proyek. Dengan adanya sistem ini, pengembang dapat melihat riwayat perubahan kode, mengembalikan kode ke versi sebelumnya, serta bekerja secara lebih terorganisir.

Git merupakan salah satu version control system yang paling populer dan banyak digunakan oleh pengembang perangkat lunak di seluruh dunia. Git memungkinkan pengguna untuk mengelola kode program dengan lebih mudah, aman, dan terstruktur. Selain itu, Git juga mendukung kerja tim sehingga beberapa pengembang dapat bekerja pada proyek yang sama tanpa menimbulkan konflik pada kode program.

Selain Git, terdapat juga platform berbasis web yang dapat digunakan untuk menyimpan repository secara online, salah satunya adalah GitHub. GitHub merupakan layanan hosting repository yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan proyek secara online, membagikan proyek kepada orang lain, serta berkolaborasi dengan pengembang lain. Dengan menggunakan GitHub, pengguna dapat dengan mudah mengelola proyek, melakukan pembaruan kode, serta menyimpan riwayat perubahan proyek secara aman di internet.

Dalam praktikum ini, mahasiswa diperkenalkan dengan penggunaan Git dan GitHub sebagai dasar dalam pengelolaan proyek pemrograman. Praktikum dimulai dengan membuat akun GitHub, kemudian membuat repository sebagai tempat penyimpanan proyek. Selanjutnya mahasiswa juga mempelajari cara mengunduh dan menginstal Git serta Node.js sebagai tools pendukung dalam pengembangan aplikasi. Setelah itu, mahasiswa melakukan praktik

menggunakan Command Prompt (CMD) untuk membuat file, menghubungkannya dengan repository GitHub, serta melakukan proses pengiriman file ke repository menggunakan Git.

Melalui kegiatan praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar penggunaan Git dan GitHub serta mampu menggunakannya dalam mengelola proyek pemrograman secara lebih terstruktur dan profesional. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mengenal lingkungan kerja pengembang perangkat lunak yang sering menggunakan Git dan GitHub dalam proses pengembangan aplikasi maupun kerja tim dalam suatu proyek.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara membuat akun pada platform GitHub?
2. Bagaimana cara membuat repository pada GitHub sebagai tempat penyimpanan proyek?
3. Bagaimana cara mengunduh dan menginstal Node.js dan Git pada computer?
4. Bagaimana cara melakukan clone repository dari GitHub menggunakan Command Prompt?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Untuk mengetahui cara membuat akun GitHub.
2. Untuk memahami cara membuat dan mengelola repository pada GitHub.
3. Untuk mempelajari proses instalasi Node.js dan Git pada komputer.
4. Untuk memahami cara melakukan clone repository dari GitHub menggunakan Command Prompt.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Mahasiswa dapat memahami penggunaan GitHub sebagai platform untuk menyimpan dan mengelola proyek pemrograman secara online.
2. Mahasiswa dapat mempelajari penggunaan Git sebagai sistem pengelolaan versi (version control) untuk melacak dan mengatur perubahan pada kode program.
3. Mahasiswa dapat mengetahui cara menginstal serta menggunakan tools pendukung seperti Git dan Node.js dalam pengembangan perangkat lunak.
4. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam menggunakan Command Prompt (CMD) dan Git untuk membuat file serta menghubungkannya dengan repository GitHub.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian GitHub

GitHub adalah layanan hosting berbasis web yang memfasilitasi pengembangan proyek software menggunakan system kontrol versi Git. GitHub menyediakan interface yang ramah pengguna untuk Git, sehingga proses pengelolaan kode menjadi lebih mudah dan terorganisir. Selain itu, platform ini juga mendukung integrasi dengan berbagai layanan CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment). Banyak perusahaan teknologi besar menggunakannya untuk mengelola proyek open-source mereka, menjadikannya salah satu platform paling penting di dunia teknologi.

2.2 Repository

repository adalah tempat penyimpanan terpusat untuk menyimpan dan mengelola berbagai file proyek perangkat lunak. Developer menggunakan repository untuk menyimpan kode sumber, dokumen pendukung, dan file konfigurasi lainnya dalam satu tempat yang dapat diakses dan dikendalikan dengan mudah. Repository bisa bersifat lokal (tersimpan di komputer pribadi) atau berbasis cloud seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Dengan repository, developer dapat mengelola versi kode mereka, berbagi proyek dengan tim, dan memastikan perubahan yang dilakukan tercatat dengan baik.

2.3 Node.js

Node.js merupakan sebuah runtime environment yang digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman JavaScript di luar browser. Node.js banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web, terutama pada sisi server (backend). Dengan menggunakan Node.js, pengembang dapat membuat aplikasi yang cepat, efisien, dan mampu menangani banyak permintaan secara bersamaan.

2.4 Git

Git adalah sistem pengelolaan versi (*version control system*) yang digunakan untuk melacak dan mengelola perubahan pada file atau kode program dalam suatu proyek. Dengan menggunakan Git, pengguna dapat menyimpan riwayat perubahan, mengatur versi proyek, serta mengembalikan file ke versi sebelumnya jika diperlukan.

2.5 Command Prompt

Command Prompt adalah sebuah program pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk menjalankan berbagai perintah dalam bentuk teks. Melalui Command Prompt, pengguna dapat menjalankan perintah tertentu untuk mengelola file, menjalankan program, serta menggunakan tools seperti Git dengan mengetikkan perintah secara langsung.

2.6 Clone Git

Git Clone adalah perintah pada Git yang digunakan untuk menyalin atau mengunduh sebuah repository dari GitHub ke komputer lokal. Dengan menggunakan perintah ini, pengguna dapat mendapatkan salinan lengkap dari repository beserta seluruh file dan riwayat perubahannya sehingga dapat diedit atau dikembangkan di komputer sendiri.

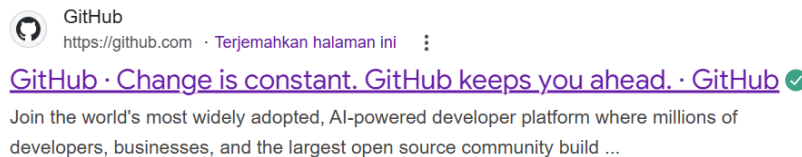
BAB III

PEMBAHASAN

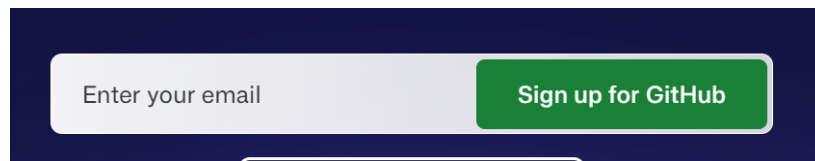
3.1 Pembuatan akun GitHub

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan akun GitHub adalah sebagai berikut:

1. Buka website Github melalui browser.



2. Klik link tersebut dan selanjutnya klik tombol sign up untuk membuat akun baru.



3. Selanjutnya mengisi data untuk membuat akun.

Email*

Password*

Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.

Username*

Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.

Your Country/Region*

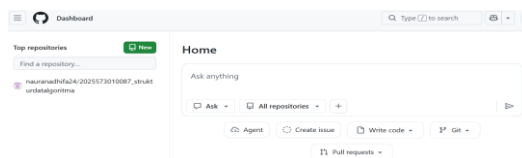
For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.

Email preferences

☐ Receive occasional product updates and announcements

Create account >

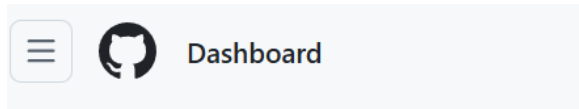
4. Kemudian lakukan verifikasi akun sesuai denga apa yang ditampilkan.
5. Akun GitHub berhsil dibuat dan sudah dapat digunakan.



3.2 Pembuatan Repository di GitHub

Sebelum membuat repository kita harus mempunyai akun GitHub terlebih dahulu setelah akun GitHub berhasil dibuat inilah Langkah untuk membuat repository:

1. Buka website GitHub dan login ke akun GitHub yang telah dibuat.
2. Pada halaman utama GitHub, klik tombol **New**.



Top repositories

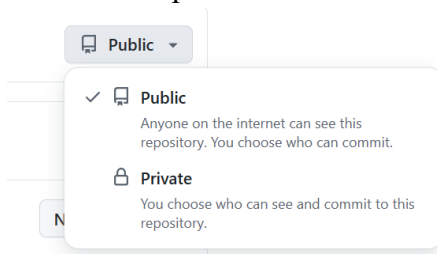


Find a repository...

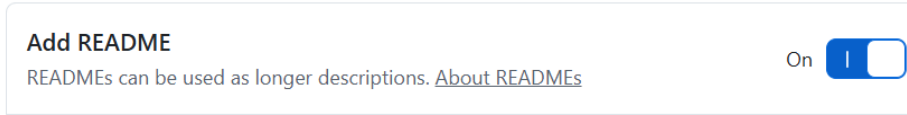
3. Masukkan nama repository pada kolom **Repository name**.

The image shows the "Create new repository" form on GitHub. It is divided into two sections: "General" and "Configuration". In the "General" section, there is a field for "Owner" (set to "nauranadhifa24") and a required field for "Repository name". Below this is a "Description" field. The "Configuration" section includes a "Choose visibility" dropdown (set to "Public"), a toggle for "Add README" (set to "Off"), a dropdown for "Add .gitignore" (set to "No .gitignore"), and a dropdown for "Add license" (set to "No license"). A green "Create repository" button is at the bottom.

4. Pilihan jenis repository ada dua pilihan, yaitu **public** (dapat dilihat semua orang) dan **privat** (hanya dapat diakses oleh pemilik). Dalam praktikum kali ini kami membuatkan dalam mode public



- Centang opsi **on** pada **Add README** agar repository langsung memiliki file *README.md* dan mudah untuk langsung di clone

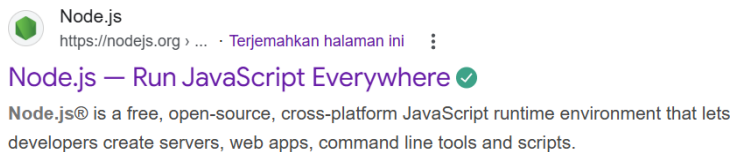


- Klik tombol **Create repository**
- Repository berhasil dibuat dan siap digunakan untuk menyimpan file atau proyek.

3.3 Cara Menginstal Node.js

Langkah – Langkah menginstal Node.js sebagai berikut:

- Buka browser kemudian kunjungi website resmi Node.js.



- Pada halaman utama, pilih dan unduh versi **LTS(Long Term Support)** karena lebih stabil untuk digunakan.

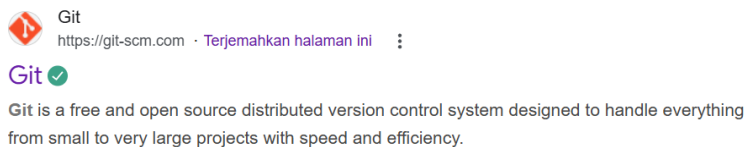


- Setelah file instalasi selesai diunduh, buka file tersebut.
- Klik **next** hingga muncul tulisan **install**.
- Klik **install** untuk memulai proses instalasi Node.js
- Tunggu hingga proses instalasi selesai, kemudian klik **finish**.
- Node.js siap digunakan pada computer atau laptop

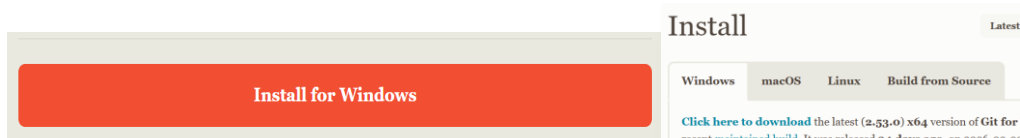
3.4 Cara Menginstal Git

Langkah – Langkah menginstal Git sebagai berikut:

- Buka browser kemudian kunjungi website resmi Git.



- Pada halaman utama, klik tombol **Install for Windows** kemudian klik tulisan **Klik here to download**

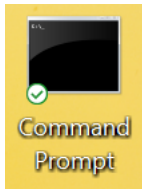


3. Setelah proses unduh selesai, buka file Git Installer yang telah diunduh.
4. Ikuti langkah-langkah instalasi.
Klik **next** hingga muncul tulisan **finish**.
5. Setelah selesai, Git dapat digunakan melalui Command Prompt.

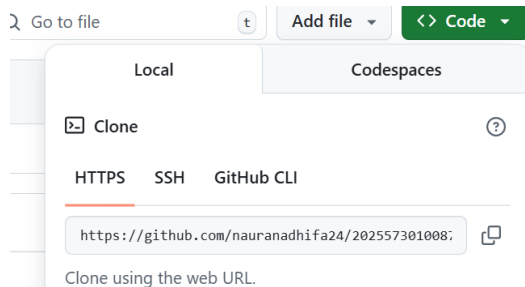
3.5 Cara Melakukan Clone Repository Menggunakan Command Prompt

Langkah-langkah melakukan clone repository sebagai berikut:\

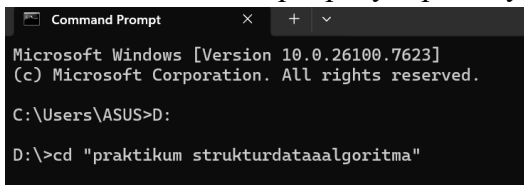
1. Buka **command Prompt(CMD)** pada laptop/computer.



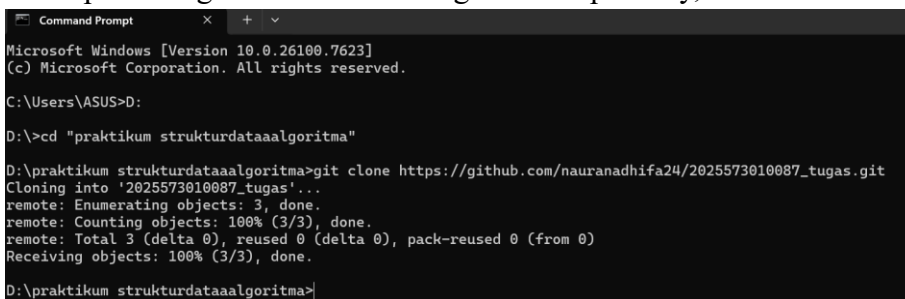
2. Buka **akun GitHub** dan pilih repository yang ingin di clone.
3. kemudian klik tombol **Code** dan salin link repository.



4. Masuk ke folder tempat penyimpanan yang diinginkan menggunakan perintah **cd**.



5. Ketik perintah **git clone** diikuti dengan link repository, lalu tekan enter.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Git dan GitHub merupakan tools yang sangat penting dalam pengelolaan proyek pemrograman. Git digunakan sebagai sistem version control yang berfungsi untuk melacak dan mengelola setiap perubahan pada file atau kode program. Sedangkan GitHub digunakan sebagai platform untuk menyimpan repository secara online sehingga proyek dapat diakses dan dikelola dengan lebih mudah.

Dalam praktikum ini mahasiswa mempelajari beberapa hal dasar, seperti membuat akun GitHub, membuat repository, serta menginstal Git dan Node.js sebagai tools pendukung dalam pengembangan aplikasi. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari penggunaan Command Prompt (CMD) untuk menjalankan perintah Git, salah satunya adalah melakukan clone repository dari GitHub ke komputer lokal.

Melalui praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar penggunaan Git dan GitHub serta mampu menggunakannya dalam mengelola proyek pemrograman secara lebih terstruktur.

4.2 Saran

Setelah melaksanakan praktikum ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Mahasiswa diharapkan dapat lebih banyak berlatih menggunakan Git dan GitHub secara mandiri agar semakin terbiasa dengan berbagai perintah yang digunakan dalam pengelolaan repository.

Selain itu, pada praktikum berikutnya diharapkan mahasiswa dapat mempelajari penggunaan Git dan GitHub secara lebih mendalam, seperti melakukan push, pull, commit, serta bekerja secara kolaborasi dalam sebuah proyek. Dengan mempelajari fitur-fitur tersebut, mahasiswa akan lebih memahami bagaimana Git dan GitHub digunakan dalam pengembangan perangkat lunak secara profesional.

Diharapkan juga praktikum selanjutnya dapat memberikan lebih banyak contoh kasus atau latihan praktik sehingga mahasiswa dapat langsung menerapkan teori yang telah dipelajari. Dengan demikian, pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan Git dan GitHub akan menjadi lebih baik dan dapat membantu mereka dalam mengembangkan proyek pemrograman di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

RevoU. 2024. *Node.js*. Tersedia pada: <https://www.revou.co/id/kosakata/node-js>

Primakara University. 2024. *GitHub Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Manfaatnya*. Tersedia pada: <https://primakara.ac.id/blog/info-teknologi/git-hub-adalah>

Codepolitan. 2024. *Apa Itu Repository: Pengertian, Fungsi, dan Cara Kerjanya*. Tersedia pada: <https://www.codepolitan.com/blog/apa-itu-repository-pengertian-fungsi-dan-cara-kerjanya/>

.